



Sistemas de Visión Artificial

Tema 2: Técnicas básicas de procesamiento de imágenes.

Autores: Sira Palazuelos, Luis M. Bergasa, Manuel Mazo, M. Ángel García, Marisol Escudero, J. Manuel Miguel
Departamento de Electrónica. Universidad de Alcalá.

Visión Artificial (GIEC), Sistemas de Visión Artificial (GIC)

Índice

1. Mejora de imágenes
2. Histograma de una imagen y procesamiento basado en el histograma
3. Transformadas espaciales de la imagen
4. Ruido
5. Transformaciones geométricas en imágenes
6. Operaciones morfológicas

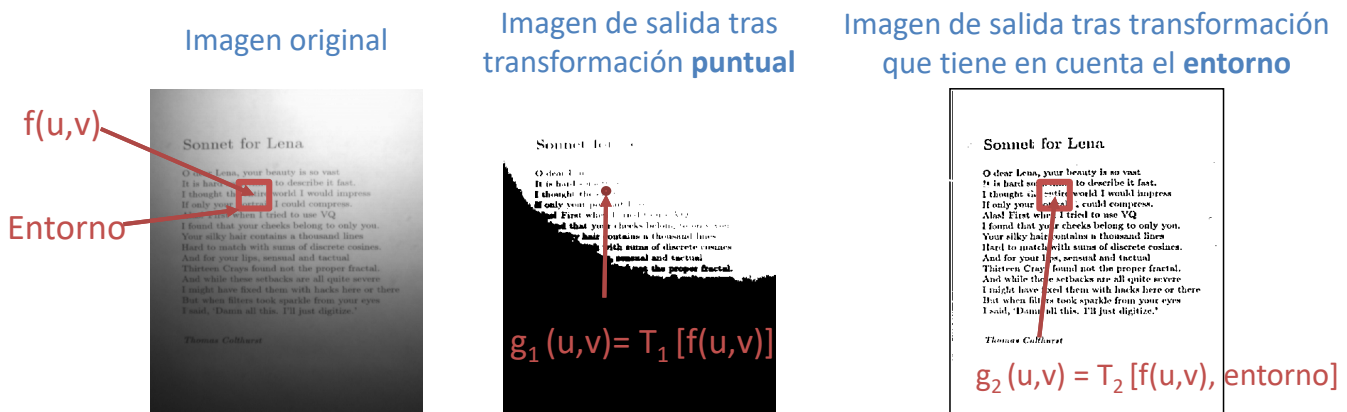
Mejora de imágenes

Visión Artificial (GIEC), Sistemas de Visión Artificial (GIC)

Mejora de imágenes

- ☐ Objetivo: cambiar las imágenes para **mejorar su “calidad”**.
 - ☐ Para la perspectiva humana.
 - ☐ Para posteriores operaciones de procesamiento.
- ☐ No existe una teoría general para definir la “calidad visual”.
 - ☐ Se asume: **si parece mejor, es mejor**.
- ☐ Dos alternativas:
 - ☐ Técnicas en el **dominio del espacio** → Operando directamente sobre los píxeles de la imagen: sobre el histograma, con máscaras...
 - ☐ Técnicas en el dominio **de la frecuencia** → Operando sobre la transformada de Fourier (por ejemplo) de la imagen.

- ❑ El **procesamiento en el dominio del espacio** consiste en **modificar directamente los valores de los píxeles de la imagen**, utilizando únicamente su valor o también los valores de los píxeles de su entorno.
- ❑ La **transformación en el espacio** T puede ser:
 - ❑ **Puntual**: píxel a píxel: el valor final del píxel solo depende de su valor en la imagen original, no del entorno (p. ej.: aumento de brillo homogéneo a toda la imagen).
 - ❑ **Área**: área local a píxel. Para calcular el valor final del píxel se tiene en cuenta el valor del entorno (utilizando máscaras).
 - ❑ **Global**: imagen entera a píxel. Para calcular el valor final del píxel se tiene en cuenta toda la imagen (p. ej.: ecualización del histograma).

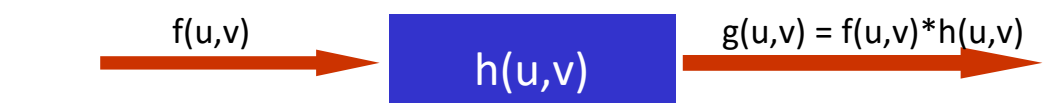


❑ Ejemplo de transformaciones en dominio del espacio:

❑ Transformaciones puntuales



❑ Transformación local mediante aplicación de una máscara:



donde:

u, v : coordenadas **espaciales** (plano imagen).

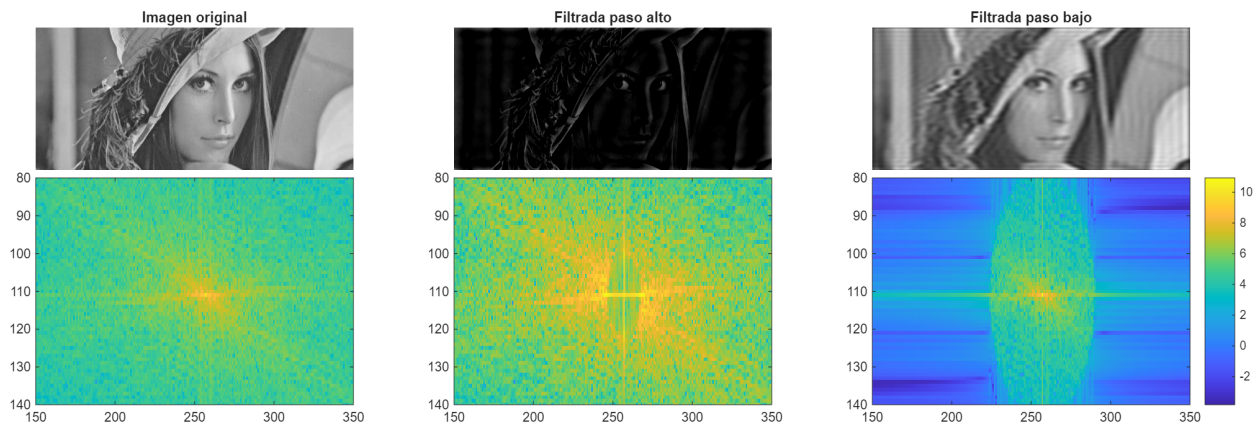
$h(u,v)$: **respuesta al impulso** (respuesta a un punto de luz intenso caracterizado por la función delta de Dirac).

$*$: operador **convolución**.

□ Dominio de la frecuencia (transformada de Fourier, del coseno, etc.)



- p, q : **frecuencias espaciales** (frecuencia en la dirección de u y v respectivamente).
- $H(p,q)$: **función de transferencia** del filtro.
- Ejemplo de transformación en el dominio de la frecuencia:



Histograma de una imagen y procesamiento basado en el histograma



- Una **imagen** muestra la **distribución espacial** de los niveles de gris.
- El **histograma** de una imagen descarta la información espacial y muestra la frecuencia de ocurrencia de los valores de gris: **el número de veces que aparece en la imagen cada nivel de gris.**
- Una imagen tiene un solo histograma, pero un histograma se puede corresponder con infinitas imágenes.

Imagen: $M \times N = 6 \times 6$

2	4	5	4	5	5
1	6	3	6	3	5
0	7	5	7	0	4
5	6	3	7	1	2
3	4	3	5	5	4
4	2	4	2	4	3



Nivel de gris	Nº de píxeles	Frecuencia relativa
0	2	2/36
1	2	2/36
2	4	4/36
3	6	6/36
4	8	8/36
5	8	8/36
6	3	3/36
7	3	3/36
	$\Sigma=36$	$\Sigma=1$

Codificada con 3 bits:

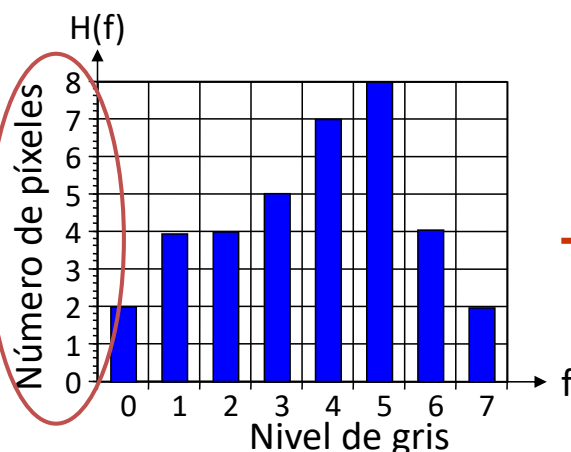
8 niveles de gris (0, 1,..., 7)



- Definición 1:** El **histograma** de una imagen se puede definir como una función discreta que representa el **número de píxeles** en la imagen en función de los **niveles de intensidad**.
- Otro ejemplo de histograma:

Para una imagen de dimensiones $M \times N$ y niveles de gris (intensidad) en el rango f_0 a f_k

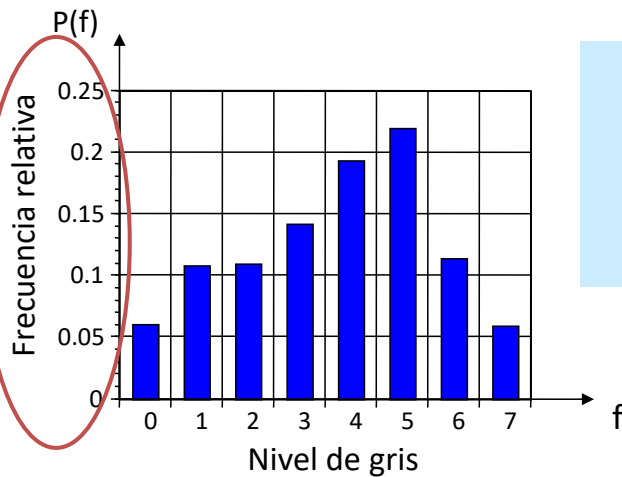
$$\sum_{i=0}^{i=k} H(f_i) = M \times N$$



Nº de píxeles con intensidad 0: 2
 Nº de píxeles con intensidad 1: 4
 Nº de píxeles con intensidad 2: 4
 Nº de píxeles con intensidad 3: 5
 Nº de píxeles con intensidad 4: 7
 Nº de píxeles con intensidad 5: 8
 Nº de píxeles con intensidad 6: 4
 Nº de píxeles con intensidad 7: 2

Total: 36 píxeles

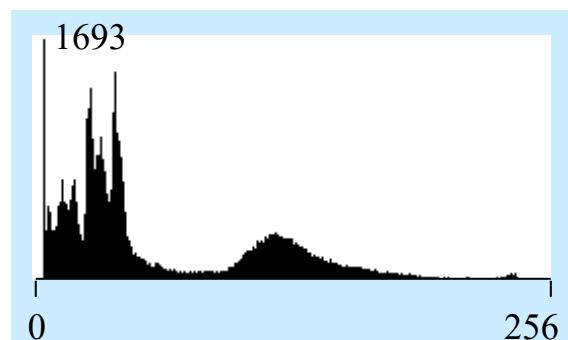
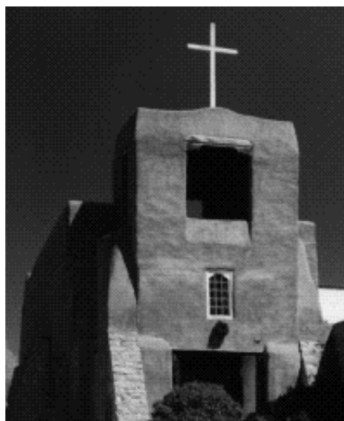
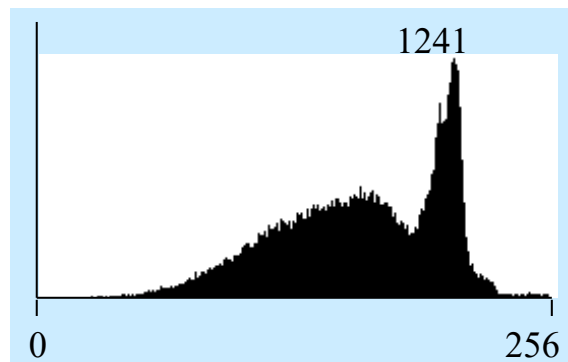
- **Definición 2:** El **histograma** de una imagen es la función discreta de la frecuencia relativa de ocurrencia de los píxeles de una imagen en función de los niveles de intensidad.
- La **frecuencia relativa del histograma** se puede interpretar como una **función densidad de probabilidad**.

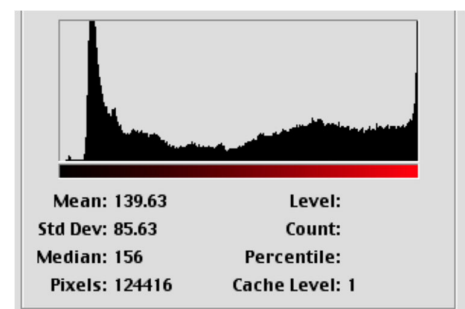
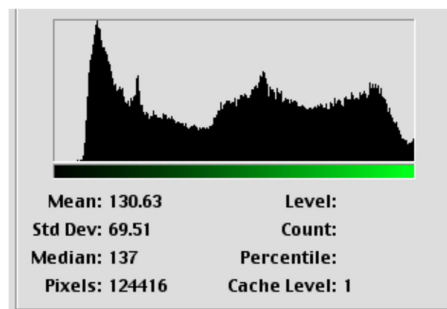
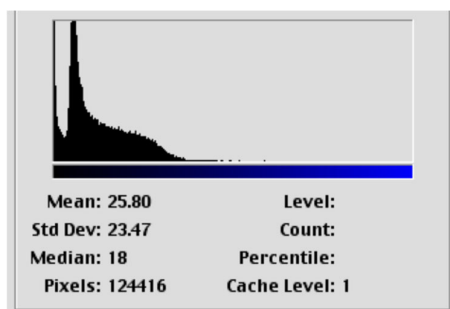


$$P(f) = \frac{H(f)}{M \times N} \begin{cases} H(f): & \text{Nº de píxeles con intensidad } f \\ M \times N: & \text{Tamaño imagen} \end{cases}$$

$$\sum_{i=0}^k P(f_i) = 1$$

La función $P(f)$ se conoce como **función de densidad de probabilidad**





- **Media:** Es el valor medio de los niveles de gris. Aporta información sobre el brillo de una imagen.

$$\bar{f} = \sum_{f=0}^{L-1} f \times P(f) = \frac{1}{M \times N} \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} f(i, j), \quad L = \text{número total de niveles de gris}$$

- **Varianza:** mide la dispersión de los niveles de gris respecto a la media (da idea del contraste).

$$\sigma^2 = \sum_{f=0}^{L-1} (f - \bar{f})^2 P(f)$$

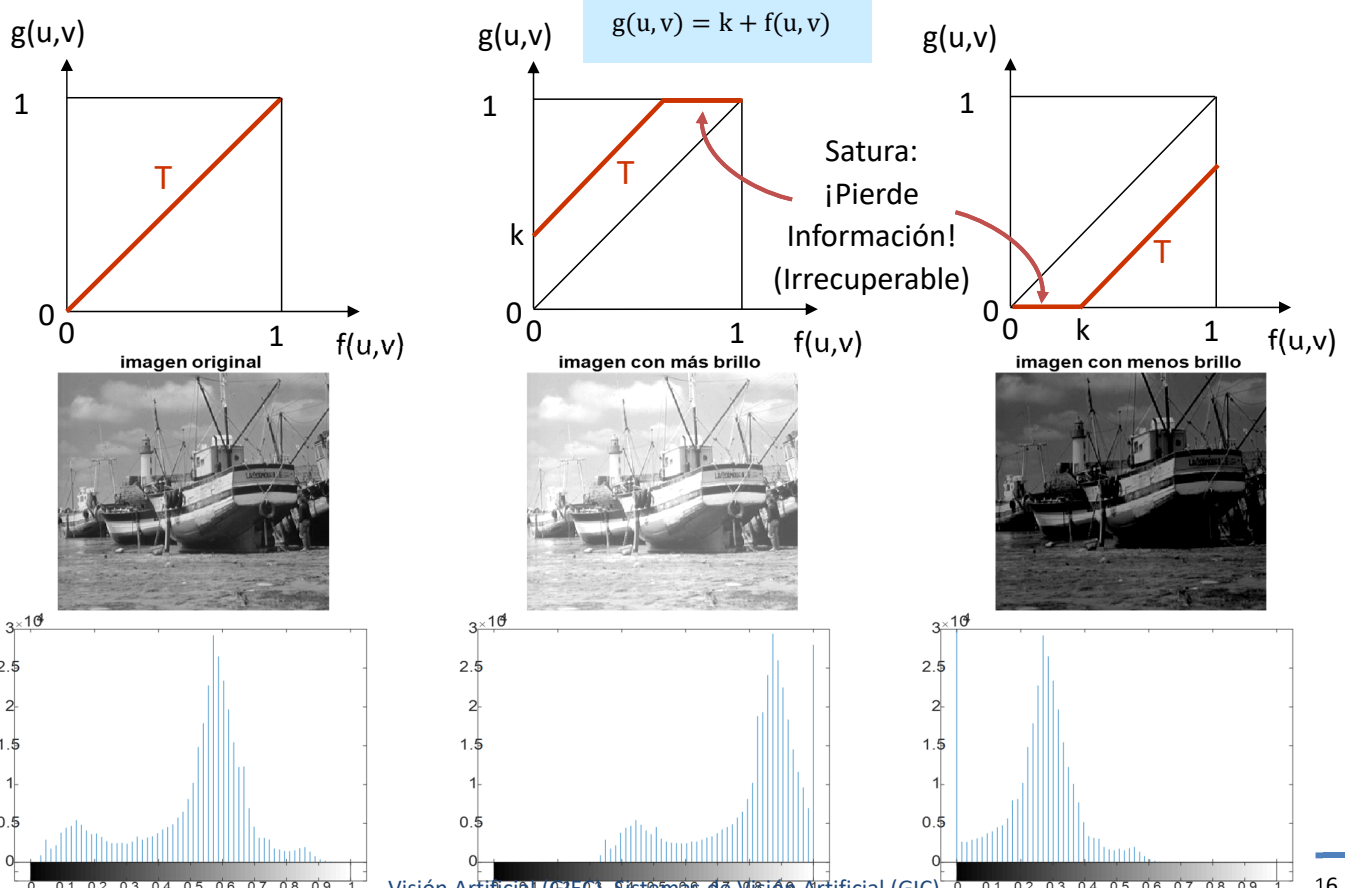
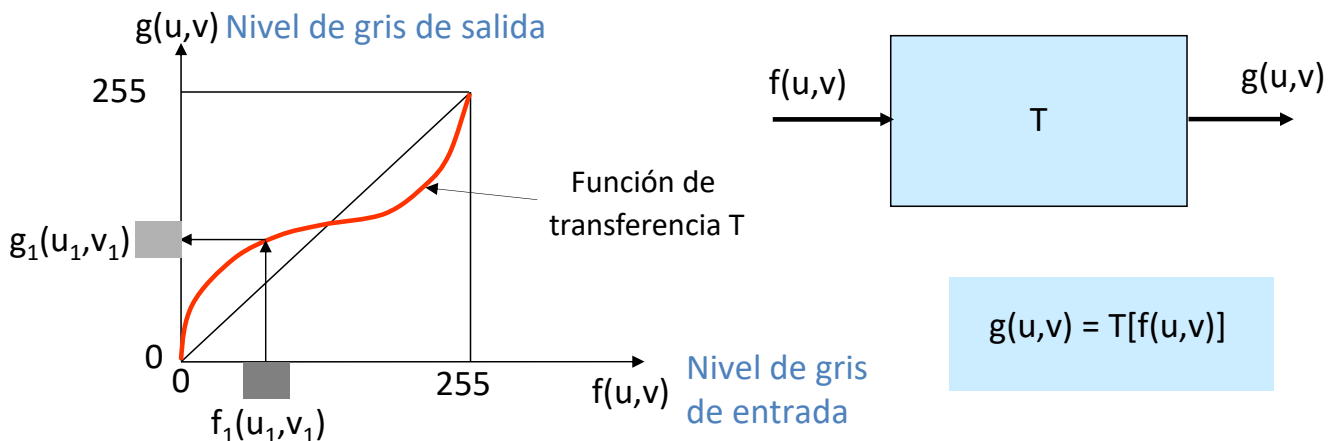
- **Asimetría sobre la media** en la distribución de los niveles de gris:

$$a = \sum_{f=0}^{L-1} (f - \bar{f})^3 P(f)$$

- **Entropía:** Informa sobre la distribución de los niveles de gris. Es una medida de la **incertidumbre/diversidad estadística**. Una imagen con información de alta entropía contiene mucha aleatoriedad/variabilidad y baja redundancia. Si la entropía es baja, la información de las imágenes es más predecible, conteniendo una aleatoriedad pequeña y una redundancia alta.

$$E = - \sum_{f=0}^{L-1} P(f) \log_2[P(f)]$$

- Las **transformaciones del histograma** se aplican a **cada píxel** de la imagen de entrada para obtener el nivel de gris de dicho punto en la imagen de salida. En ellas, los píxeles de la imagen **se mantienen en la misma posición** (al contrario que en las transformaciones geométricas), pero **cambian de intensidad/nivel de gris**.
- Funciones de transformación puntuales:** modifican **el nivel de gris** de un píxel considerando solamente su nivel de gris en la imagen original: **todos los píxeles que tengan el mismo nivel de gris en la imagen de entrada tendrán el mismo (nuevo) nivel de gris en la imagen de salida**. **No** puede ocurrir que haya píxeles en la imagen de entrada que tengan el mismo nivel de gris, y en la de salida tengan uno diferente.



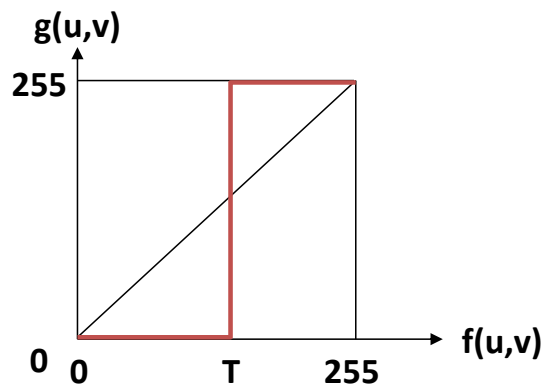
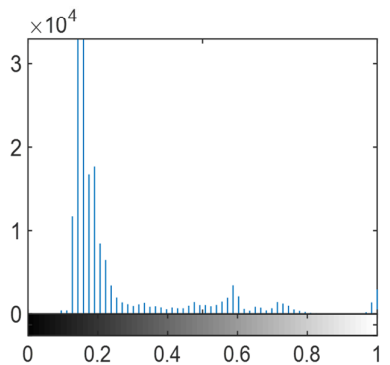
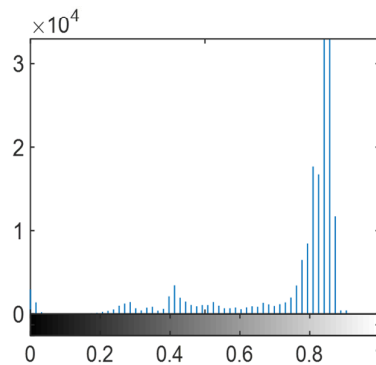
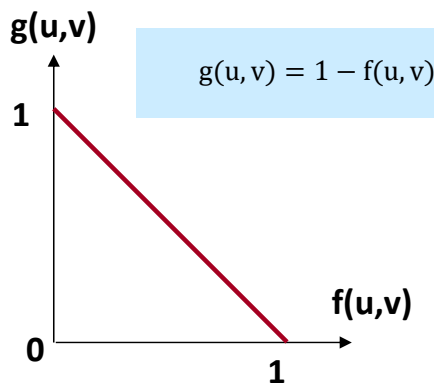
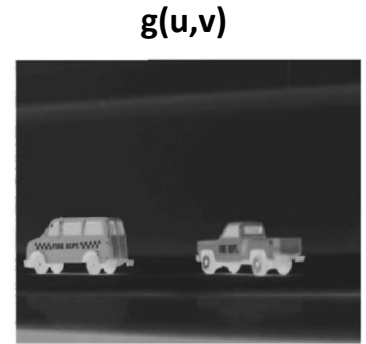
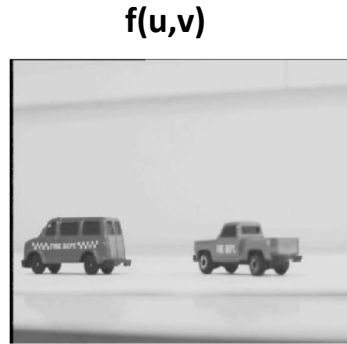
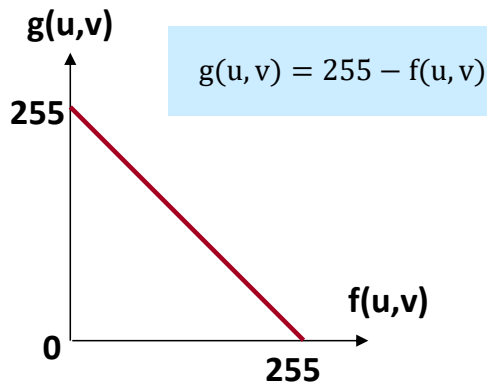


Imagen original



Imagen en niveles de gris



Imagen umbralizada

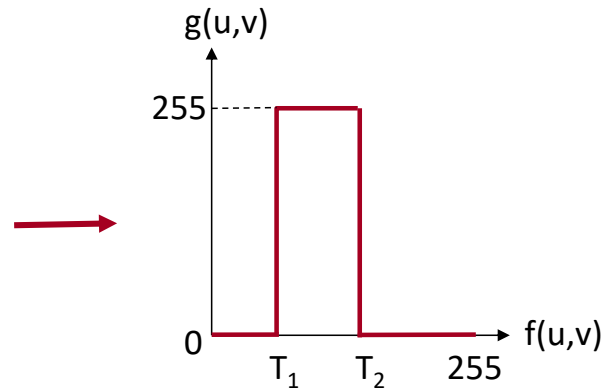


$f(u,v)$

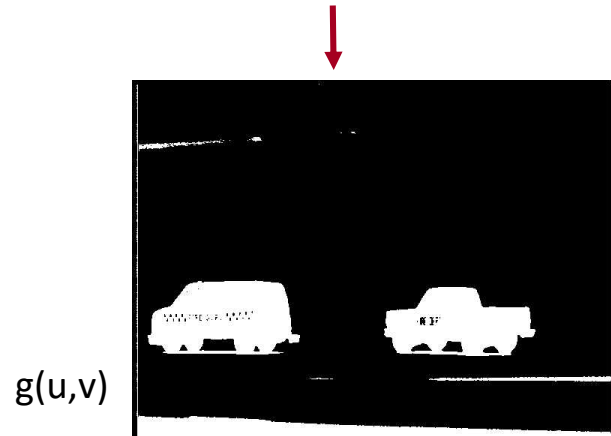
$g(u,v)$ para $T=89$



$f(u,v)$



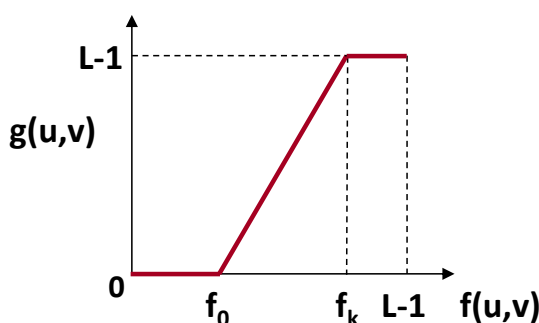
$$g(u,v) = \begin{cases} 255 & \text{si } T_1 < f(u,v) < T_2 \\ 0 & \text{resto de casos} \end{cases}$$



$g(u,v)$

Expansión de una región del histograma:

- ☐ Rango de variación del nivel de gris de la imagen de entrada: $[f_0, f_k]$.
- ☐ Variación de los niveles de gris de salida: $[0, L-1]$.
- ☐ Este algoritmo:
 - ☐ **Expande la zona de interés:** envía los distintos niveles de gris de entrada a niveles más separados de salida (pero manteniendo todos los píxeles que tenían el mismo color en la imagen original, con el mismo (nuevo) color a la salida).
 - ☐ **"Satura" los niveles externos a la zona de interés a 0 o 255:** todos los píxeles que en la imagen de entrada tengan nivel de gris superior a f_k tendrán a la salida el valor de 255 y los inferiores a f_0 a la salida valdrán 0. La información en esos rangos se pierde de forma irreversible.

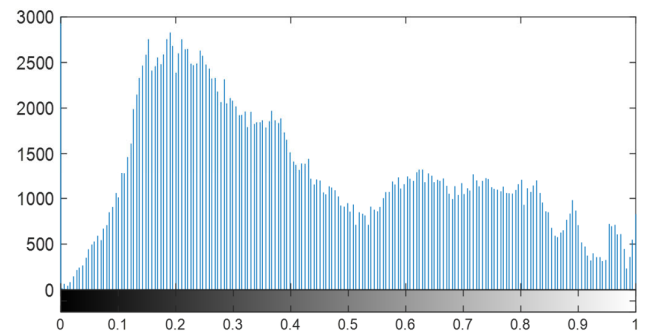
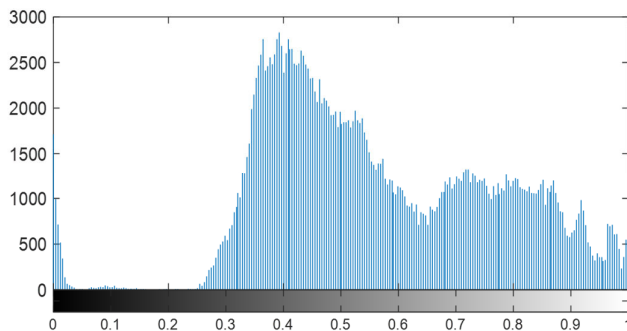


$$g(u,v) = \begin{cases} 0 & \text{si } f(u,v) \leq f_0 \\ \frac{f(u,v) - f_0}{f_k - f_0} (L - 1) & \text{si } f_0 < f(u,v) < f_k \\ L - 1 & \text{si } f(u,v) \geq f_k \end{cases}$$

Imagen original

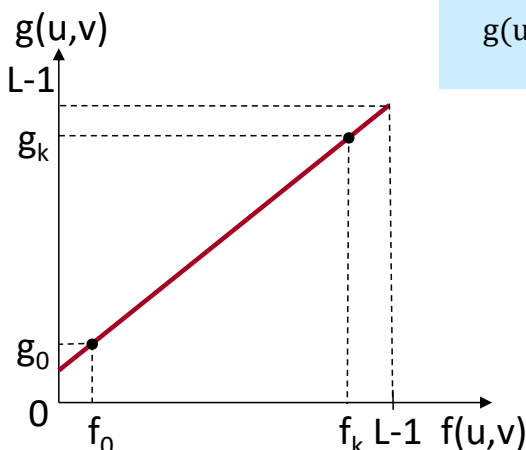


Histograma expandido



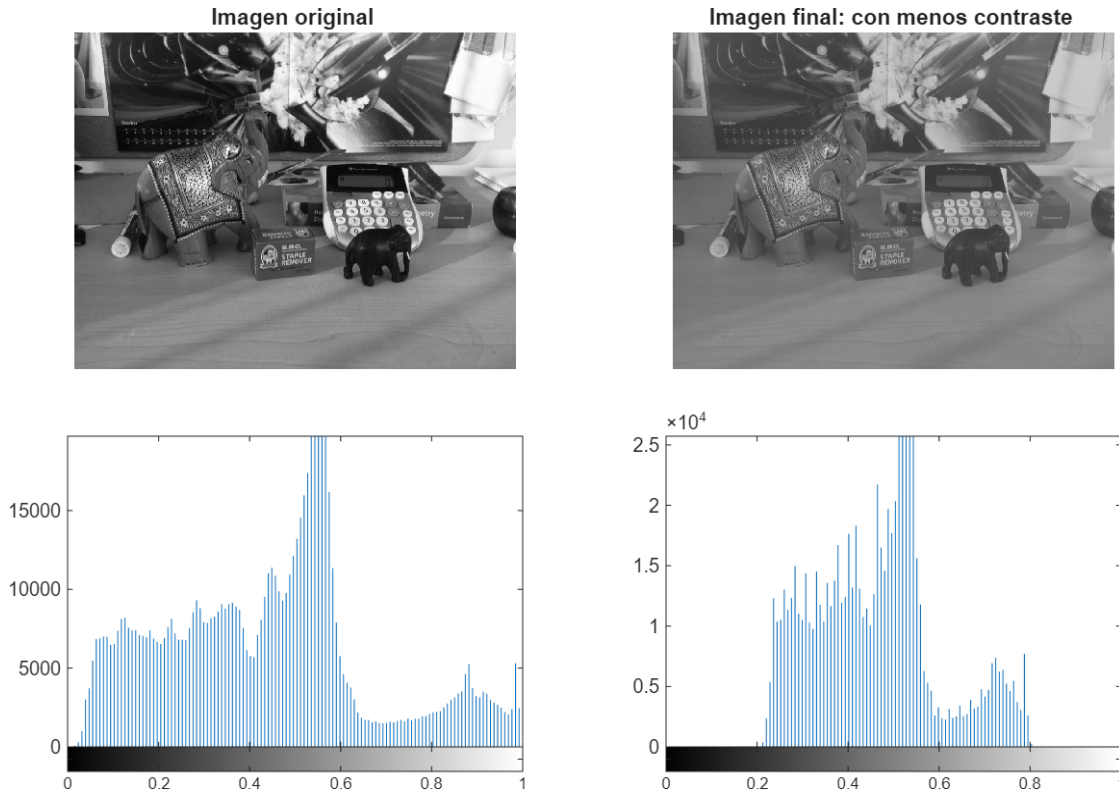
Contracción del histograma:

- ☐ Rango de variación del nivel de gris de la imagen de entrada: $[f_0, f_k]$. Suponemos que no hay píxeles con niveles de gris fuera de este rango, o al menos no hay píxeles que nos interesen (si los hubiera, tendríamos que definir su transformación).
- ☐ Rango deseado de la variación del nivel de gris de la imagen de salida: $[g_0, g_k]$.
- ☐ L: número total de niveles de gris posibles de nuestro sistema de representación.
- ☐ Ecuación de una recta entre los puntos $[f_0, g_0]$ y $[f_k, g_k]$:



$$g(u, v) = \frac{g_k - g_0}{f_k - f_0} [f(u, v) - f_0] + g_0 = m \cdot f(u, v) + n$$

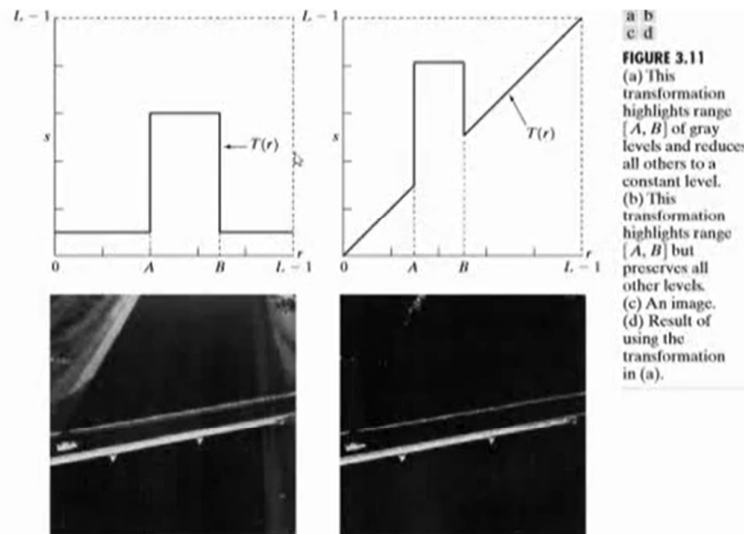
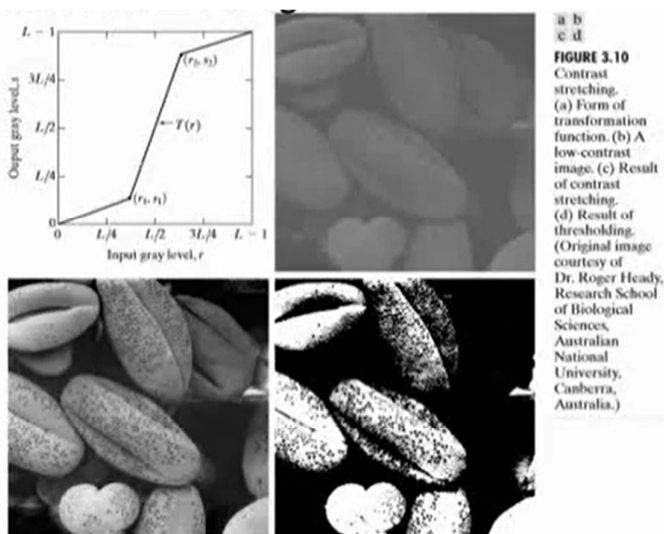
- ☐ Al contraer el histograma, habrá niveles de gris que estaban separados en la imagen original, que en la imagen de salida pueden quedar juntos.
- ☐ Esa acumulación puede provocar diferencias en la forma del histograma y es **irreversible**: esos niveles de gris diferentes que eran diferentes en la imagen de entrada no se podrán separar de nuevo a partir de la imagen de salida.



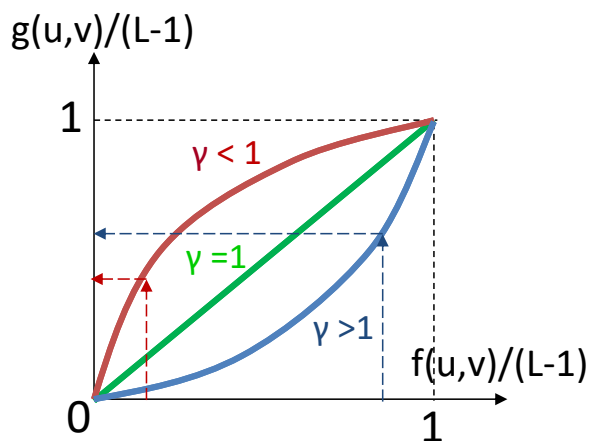
Funciones de transformación lineales a trozos (*Piecewise-Linear*)

Expansión de histograma

Gray-level slicing



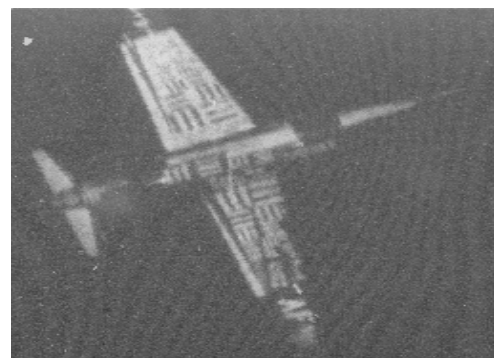
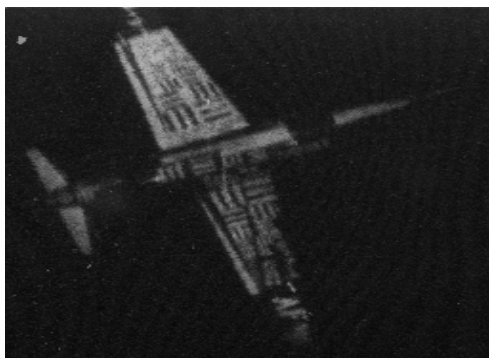
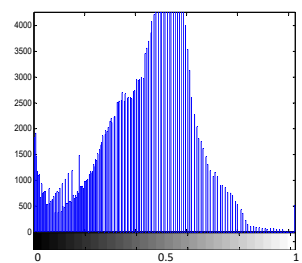
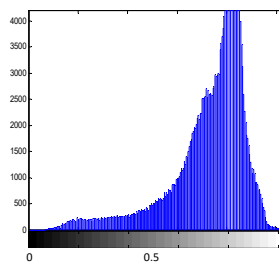
Corrección gamma



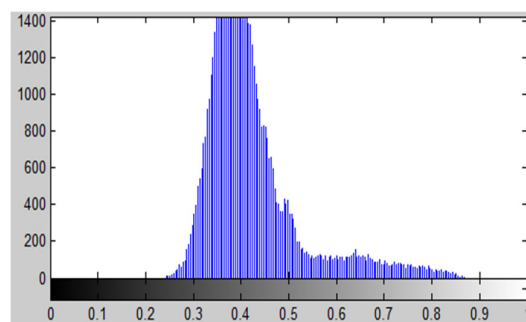
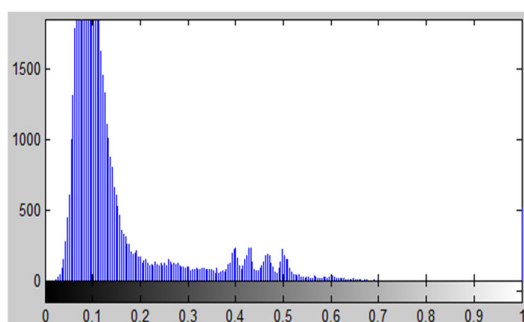
$$g(u,v)=[f(u,v)]^\gamma$$

- $\gamma > 1$: Aumenta el contraste en zonas claras (cercanas al 1).
 - $\gamma < 1$: Aumenta el contraste en zonas oscuras (cercanas al 0).
- Colores expresados entre 0.0 y 1.0.

$\gamma=3.0$

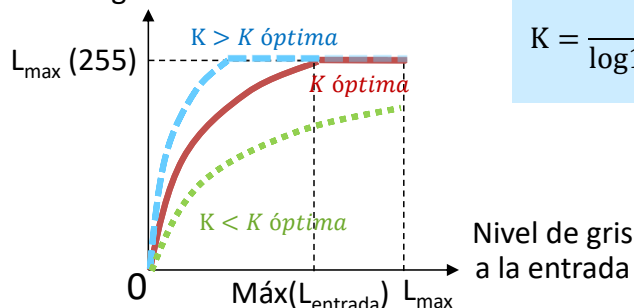


$\gamma=0.5$



- La aplicación del **logaritmo** a los niveles de gris de una imagen tiene como resultado un **realce del contraste en la zona de niveles bajos de gris**, o zonas oscuras, a expensas de una **disminución de contraste en los niveles altos**.
- La fórmula general es: $g(x,y) = K * \log_{10}[1 + f(x,y)]$
 - El **1** sumado a $f(x,y)$ asegura que no habrá que hacer el $\log_{10}$ de 0 para ningún píxel (la operación logaritmo no está definida para el 0).
 - K** es la constante que fija el **nivel máximo de salida**, asegurando que este no supere el máximo del sistema de representación utilizado. Se calcula de manera que al aplicar la transformación al máximo nivel de gris de la entrada, $\text{máx}\{L_{\text{entrada}}\}$, se obtenga el mayor nivel de gris soportado por el sistema de representación $L_{\text{máx}}$ (p. ej., 255):

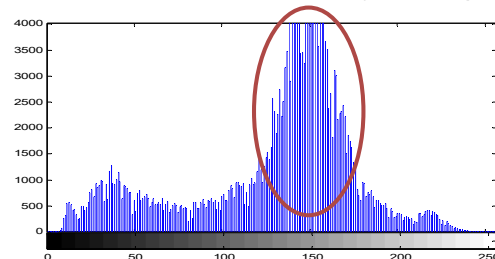
Nivel de gris a la salida



$$K = \frac{L_{\text{máx}}}{\log_{10}(1 + \text{máx}(L_{\text{entrada}}))} = \frac{255}{\log_{10}(1 + \text{máx}(L_{\text{entrada}}))}$$

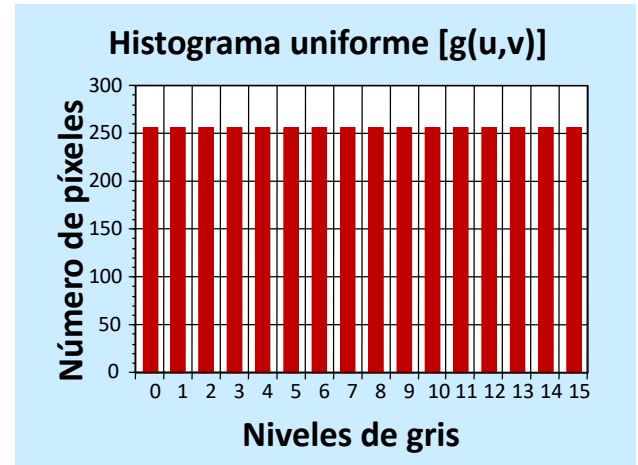
- Si utilizamos un valor de K mayor, aumentará el contraste de los niveles bajos, a costa de saturar para los niveles más altos de gris.

- El **histograma** de una imagen tiene **picos, valles** y zonas **planas** bajas.
 - Picos/valles = muchos/pocos píxeles concentrados en unos pocos niveles de gris.
 - Zonas planas = un número pequeño de píxeles distribuidos sobre un amplio rango de niveles de gris.

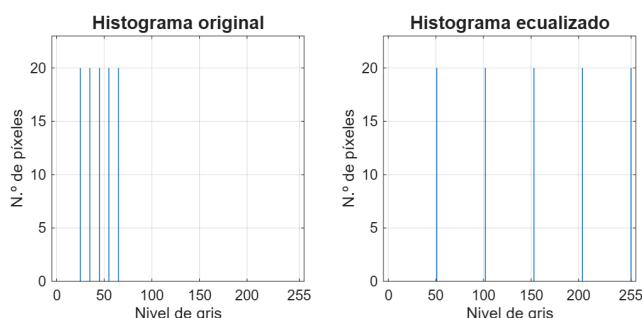
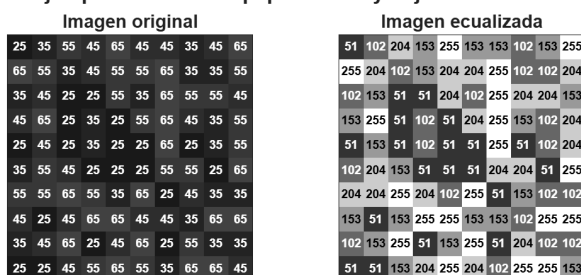


- Las **transformaciones globales del histograma** cambian cada nivel de gris de manera diferente dependiendo de la **forma** del histograma. En la fórmula de transformación se tiene en cuenta el **nivel de gris** de entrada y la forma del histograma (la **probabilidad** de todos los niveles de gris) pudiendo ocurrir que unos niveles de gris cambien mucho y otros apenas cambien de valor.
- La aplicación de una transformación global a **distintas imágenes** dará lugar a **cambios diferentes** en los niveles de gris.
- Todos los píxeles con el mismo nivel de gris a la entrada tendrán el **mismo** (nuevo) nivel de gris a la salida.
- Píxeles con distinto nivel de gris a la entrada pueden acabar con el mismo nivel de gris a la salida, **siendo imposible volver a separarlos**.

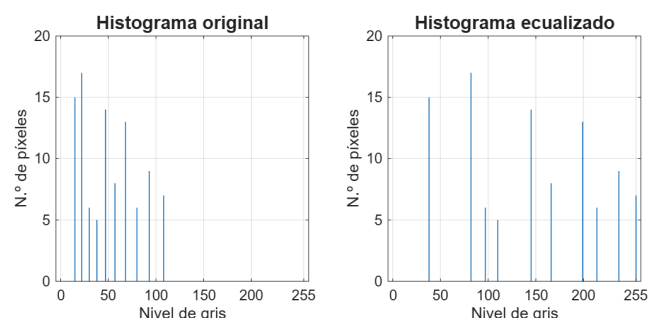
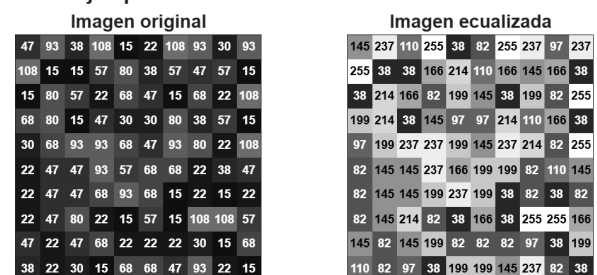
- La **ecuación uniforme** es una de las técnicas más utilizadas para la mejora del contraste de una imagen.
- El objetivo es **modificar los niveles de una imagen de forma que el histograma de la imagen resultante se aproxime a uno uniforme ("plano")**, habitualmente por bandas (16, 64, etc.) para aprovechar mejor el rango dinámico:
 - Las regiones de intensidad con **muchos píxeles** tienden a **expandirse** y
 - las regiones **poco pobladas** a **comprimirse**.
- Cuando se ecualiza (como en todas las operaciones sobre el histograma), todos los píxeles con el **mismo nivel de gris en la imagen de entrada se moverán al mismo nivel de gris en la imagen de salida**, es decir, **no puede ocurrir** que dos píxeles que tengan el mismo nivel de gris en la imagen de entrada acaben en uno distinto en la imagen de salida.
- Lo que sí puede ocurrir es que 2 niveles próximos en la imagen de entrada acaben en el mismo nivel en la de salida.

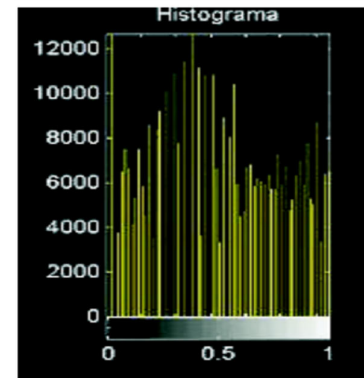
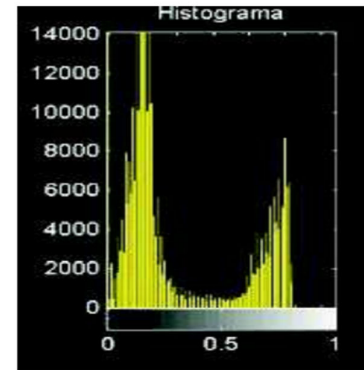


Ejemplo A: niveles equiprobables y bajo contraste



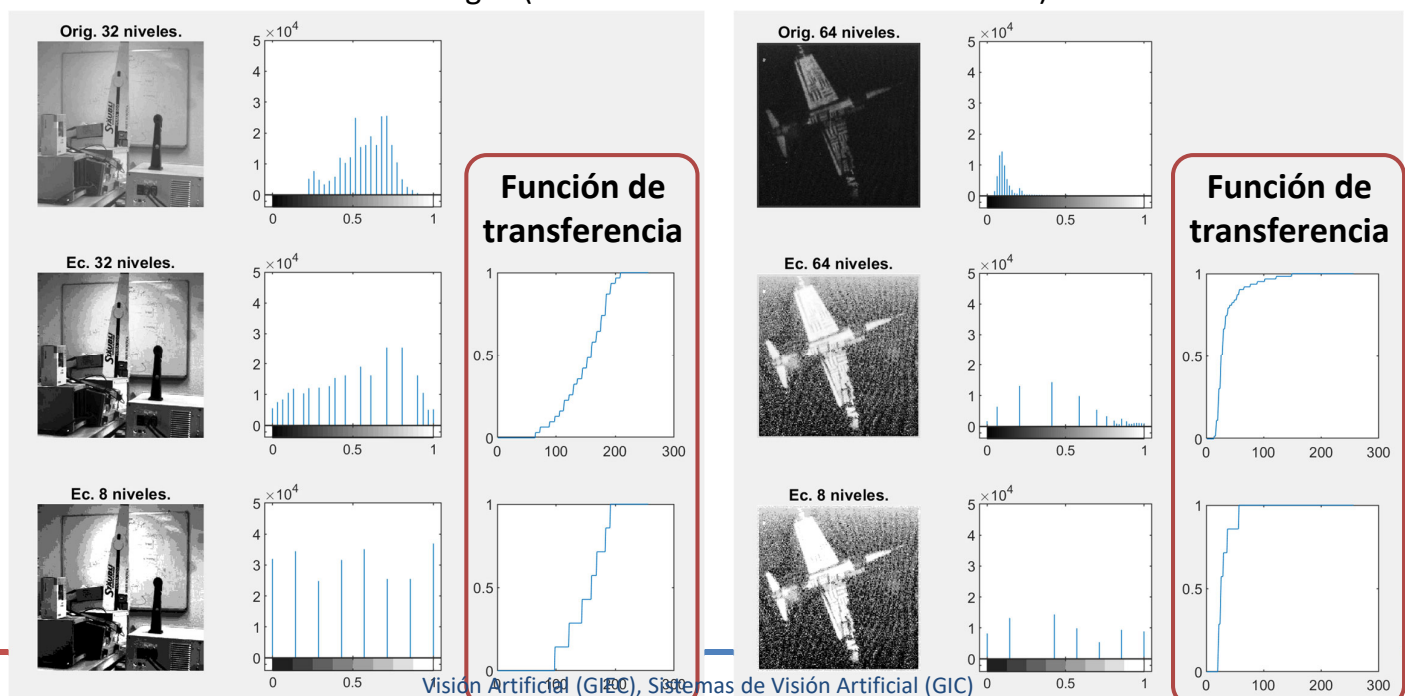
Ejemplo B: niveles con diferente frecuencia





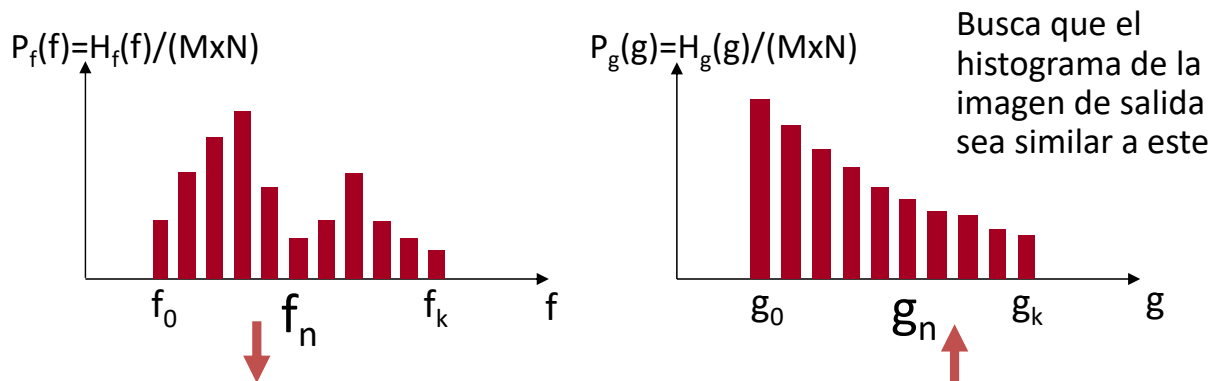
Ejemplo de: <http://dea.unsj.edu.ar/imagenes/recursos/capitulo3.pdf> [2024]

- La **función de transferencia (T)** determina en qué nivel de gris de salida se transforma cada nivel de entrada $g(u,v) = T[f(u,v)]$. Se calcula tratando el histograma como una función de densidad de probabilidad y cambiando los niveles de gris para que se asemejen a la función deseada (uniforme, exponencial, etc.).
- La **ecualización uniforme** de diferentes imágenes, con histogramas distintos, genera cambios diferentes en los niveles de gris (distintas **funciones de transferencia**).



- Con un proceso similar al seguido para el caso uniforme, se puede **ajustar el histograma** a otras formas, como, por ejemplo, la **exponencial** o la **Rayleigh**.
- Se suele hablar de **histogram matching/specification**.
- En el caso de la **ecuación exponencial**, lo que se busca es que el histograma de la imagen de salida se parezca lo más posible a:

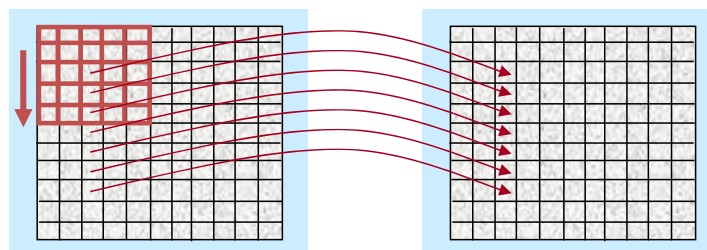
$$p_g(g) = \gamma \exp[-\gamma(g - g_0)] \quad (0 \leq \gamma \leq 1)$$



La función de transferencia asignará un valor g_n en la imagen de salida $g(u,v)$ a todos los píxeles con valor f_n en la imagen de entrada $f(u,v)$.

Histograma local y operaciones locales

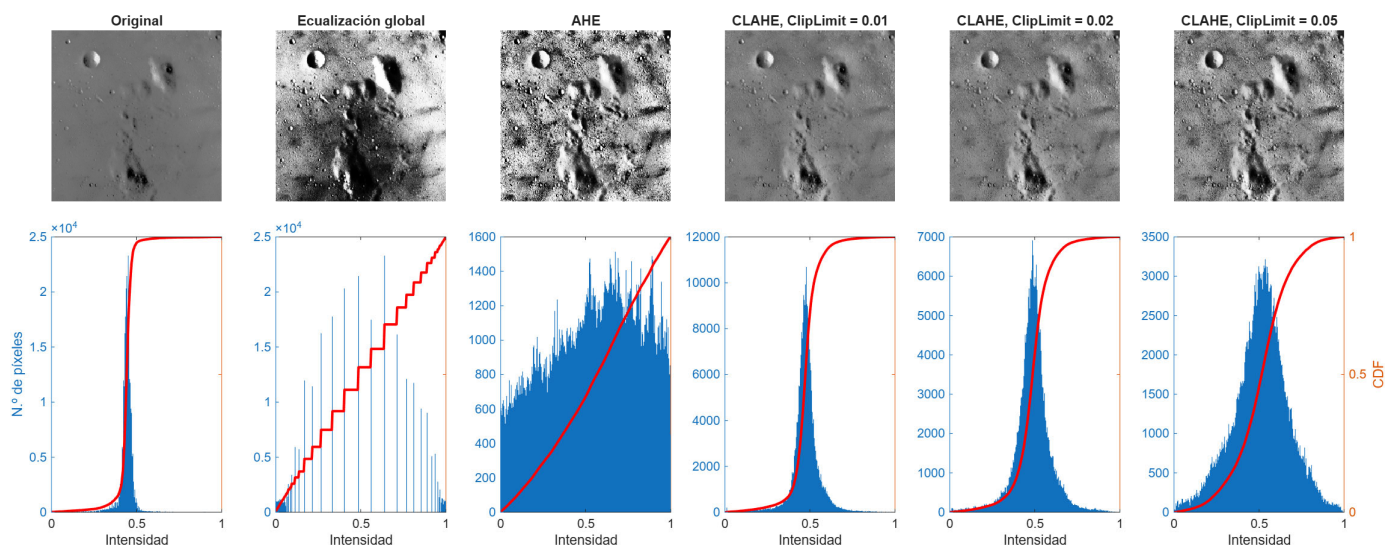
- Hasta ahora se ha hablado de **operaciones sobre el histograma global de una imagen**: "los píxeles se modifican mediante una función de transformación que se basa en la distribución de intensidad sobre **toda la imagen**".
- Cuando el contraste o la iluminación **varían** espacialmente, las técnicas **locales** pueden dar mejores resultados que una transformación global: **Cada píxel se modifica en función de los píxeles de su entorno (modificaciones por ventanas)**.
- Adaptive Histogram Equalization (AHE)**: Para cada píxel en la imagen original se toma una ventana a su alrededor, se realizan las operaciones que procedan con esa ventana (ecuación del histograma de la ventana, etc.), y el valor que resulte para el píxel bajo consideración será el que se le asigne en la imagen de salida.



❑ Ecualización global, AHE y CLAHE:

- ❑ **Problema:** **AHE** mejora el contraste local, pero puede amplificar excesivamente el ruido en zonas con poca variación de intensidad (de nivel de gris muy homogéneo).
- ❑ **CLAHE (Contrast Limited AHE)** surge para evitar ese incremento del contraste en zonas de color uniforme:
 - ❑ CLAHE divide la imagen en **regiones** y **ecualiza localmente cada una**.
 - ❑ Antes de calcular la transformación, **limita la altura de los picos del histograma** y **redistribuye** entre los demás niveles el exceso recortado. De esta forma evita que pequeñas variaciones o ruido produzcan un aumento excesivo del contraste. CLAHE no recorta los valores de intensidad de la imagen; recorta las frecuencias del histograma utilizado para obtener la transformación.
 - ❑ Un nivel de intensidad determinado puede transformarse de manera diferente en regiones vecinas, generando discontinuidades en las divisiones entre ellas. Para evitar cambios bruscos en los límites entre regiones, el valor de cada píxel se obtiene **interpolando las transformaciones de las regiones vecinas** (considerando el valor que tiene en cada región vecina para calcular el valor final).
 - ❑ El parámetro ClipLimit controla el grado de limitación.
 - ❑ Menor ClipLimit → menor realce del contraste y menor amplificación del ruido.
 - ❑ ClipLimit=1 → como AHE.

❑ Comparación entre ecualización global, AHE y CLAHE:



La curva roja representa la CDF de cada imagen (**función de distribución acumulada, *Cumulative Distribution Function***), no la función de transferencia. En la ecualización global existe una única función de transferencia; en AHE y CLAHE la transformación depende de la región.

- Todas las transformaciones puntuales se pueden aplicar a **imágenes en color**:
 - Se puede aplicar la misma función para todas las bandas de color.
 - Se pueden aplicar diferentes funciones para las diferentes bandas de color (cambian los colores).
 - Para modificar brillo/contraste preservando mejor el color suele ser preferible trabajar sobre una componente relacionada con el brillo: V en HSV, L^* en CIELAB o Y en YCbCr.



<http://www.eyemaginary.com//Rendering/ColorHistogramSpecification.pdf>